

Primjena paterna ponašanja u sistemu Smart Hair Salon

Uvod

Sistem Smart Hair Salon predstavlja web platformu za upravljanje uslugama frizerskog salona i online prodajom proizvoda za njegu kose. Korisnicima je omogućeno rezervisanje termina, kupovina proizvoda, pregled salona na mapi, kao i praćenje statusa svojih rezervacija i narudžbi. Kako sistem sadrži više međusobno povezanih funkcionalnosti i različite vrste korisnika, javlja se potreba za primjenom obrazaca ponašanja (Behavioral Design Patterns) radi poboljšanja fleksibilnosti, održavanja i proširivosti sistema.

Analizom funkcionalnih zahtjeva identifikovana su dva obrasca ponašanja koja mogu značajno unaprijediti arhitekturu sistema: Observer i State obrazac.

Observer Pattern

Problem

Jedna od ključnih funkcionalnosti sistema jeste obavješćavanje korisnika o statusu rezervacije termina ili narudžbe proizvoda. Nakon što zaposlenik obradi zahtjev, korisnik treba biti obaviješten o tome da li je rezervacija ili narudžba prihvaćena ili odbijena.

Bez korištenja odgovarajućeg obrasca ponašanja, modul za obradu rezervacija morao bi direktno komunicirati sa svim komponentama koje šalju obavijesti. Takvo rješenje povećava međusobnu zavisnost komponenti i otežava buduća proširenja sistema.

Predloženo rješenje

Observer obrazac omogućava da objekti koji žele biti obaviješteni o promjenama stanja budu registrovani kao posmatrači (observers). Kada se status rezervacije ili narudžbe promijeni, sistem automatski obavještava sve registrovane posmatrače.

U sistemu Smart Hair Salon objekat rezervacije ili narudžbe može predstavljati subjekt (Subject), dok komponente za slanje obavijesti predstavljaju posmatrače (Observers).

Primjena u sistemu

Kada zaposlenik prihvati ili odbije rezervaciju:

- status rezervacije se mijenja,
- aktivira se mehanizam obavješćavanja,
- korisnik dobija odgovarajuću notifikaciju.

Na isti način moguće je dodati nove vrste obavijesti bez izmjene postojećeg koda, što povećava proširivost sistema.

Prednosti

- smanjenje povezanosti između komponenti sistema,
- jednostavno dodavanje novih vrsta obavijesti,
- bolja podrška za asinhronu operacije,
- lakše održavanje sistema.

State Pattern

Problem

Rezervacije i narudžbe tokom svog životnog ciklusa prolaze kroz više stanja. Na primjer, rezervacija može biti:

- na čekanju,
- prihvaćena,
- odbijena,
- završena.

Slično tome, narudžba proizvoda može prolaziti kroz različite faze obrade.

Implementacija velikog broja uslovnih grananja (if-else ili switch struktura) za upravljanje svim mogućim stanjima može dovesti do složenog i teško održivog koda.

Predloženo rješenje

State obrazac omogućava da se svako stanje sistema predstavi posebnom klasom koja definiše dozvoljeno ponašanje u tom stanju.

Na taj način logika vezana za pojedino stanje nije koncentrisana na jednom mjestu, već je raspoređena u odgovarajuće klase.

Primjena u sistemu

Za rezervaciju termina mogu se definisati sljedeća stanja:

- PendingReservationState,
- AcceptedReservationState,
- RejectedReservationState,
- CompletedReservationState.

Svako stanje definiše koje su naredne dozvoljene promjene statusa.

Na primjer:

- rezervacija u stanju "Na čekanju" može preći u stanje "Prihvaćena" ili "Odbijena",
- rezervacija u stanju "Prihvaćena" može preći u stanje "Završena".

Na isti način moguće je modelirati i životni ciklus narudžbe proizvoda.

Prednosti

- jednostavnije upravljanje životnim ciklusom rezervacija i narudžbi,
- uklanjanje velikog broja uslovnih grananja,
- lakše dodavanje novih stanja u budućnosti,
- bolja organizacija poslovne logike.

Zaključak

Primjena Observer i State obrazaca ponašanja doprinosi kvalitetnijem dizajnu sistema Smart Hair Salon. Observer obrazac omogućava efikasno i proširivo obavješćavanje korisnika o promjenama statusa rezervacija i narudžbi, dok State obrazac pojednostavljuje upravljanje različitim fazama kroz koje rezervacije i narudžbe prolaze. Korištenjem ovih obrazaca sistem postaje fleksibilniji, pregledniji i spremniji za buduća proširenja.